

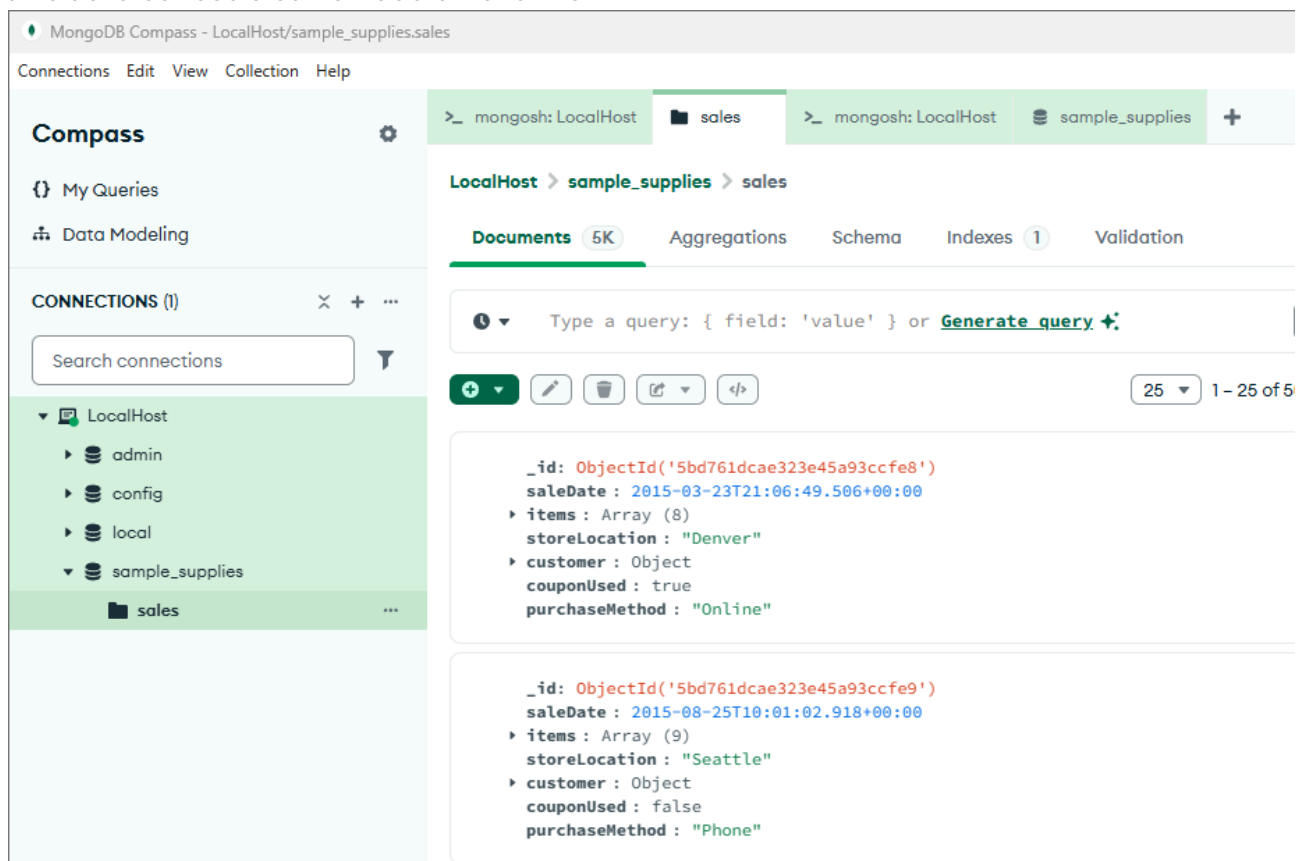
Activitat 1

En aquesta activitat procedireu a crear i documentar la base de dades que farem servir durant tota l'activitat.

Activitat 1.1

Inicieu MongoDB Compass i creeu una nova base de dades anomenada **sample_supplies**. Dins d'aquesta creeu la col·lecció [sales](#).

Un cop creades ambdues importeu les dades del fitxer JSON adjunt a l'enunciat d'aquesta EAC dins de la col·lecció esmentada anteriorment.



Activitat 2

Responen a les següents preguntes treballant sempre des de la Shell copiant en format text les comandes usades així com la captura de l'execució d'aquestes

Per a la realització de les següents preguntes no caldrà que useu el framework d'agregació de MongoDB

Activitat 2.1

Llanceu una consulta que indiqui quantes vendes hi ha emmagatzemades a la col·lecció **sales**

```
db.sales.countDocuments()
```

```
> db.sales.countDocuments()  
< 5000
```

Activitat 2.2

Quantes vendes s'han fet en botigues de **London** o **New York**

```
db.sales.countDocuments(  
  {  
    storeLocation: {  
      $in: ["London", "New York"]  
    }  
  }  
)
```

```
> db.sales.countDocuments(  
  {  
    storeLocation: {  
      $in: ["London", "New York"]  
    }  
  }  
)  
< 1295
```

Activitat 2.3

Respongueu a la pregunta anterior usant un operador diferent

```
db.sales.countDocuments(  
  {  
    $or: [ {storeLocation: "London"}, {storeLocation: "New York"} ]  
  }  
)
```

```
> db.sales.countDocuments(  
  {  
    $or: [ {storeLocation: "London"}, {storeLocation: "New York"} ]  
  }  
)  
< 1295
```

Activitat 2.4

Quantes vendes s'han fet a les ciutats de **Denver** o **London** quan el mètode de compra ha sigut el telèfon **Phone**

```
db.sales.countDocuments(  
  {purchaseMethod: "Phone",  
    storeLocation: {$in: ["Denver", "London"]} }  
  }  
)
```

```
> db.sales.countDocuments(  
  {purchaseMethod: "Phone",  
    storeLocation: {$in: ["Denver", "London"]} }  
  }  
)  
< 275
```

Activitat 2.5

Si us hi fixeu a la col·lecció **sales** hi ha una clau **items** que és un array d'objectes i que conté el nombre de productes comprats

Volem saber quantes vendes s'han fet a **New York** en les que s'hagi venut únicament un sol producte

```
db.sales.countDocuments(  
  {storeLocation: "New York",  
    "items.quantity": 1 }  
)
```

```
> db.sales.countDocuments(  
  {storeLocation: "New York",  
    "items.quantity": 1 }  
)  
< 261
```

Activitat 2.6

Volem saber ara quantes vendes s'han fet de **laptops** d'entre 900 i 950 euros

```
db.sales.countDocuments(  
  {  
    items: {  
      $elemMatch: {  
        name: "laptop",  
        price: { $gte: 900, $lte: 950 }  
      }  
    }  
  }  
)
```

```
> db.sales.countDocuments(  
  {  
    items: {  
      $elemMatch: {  
        name: "laptop",  
        price: { $gte: 900, $lte: 950}  
      }  
    }  
  }  
)  
< 100
```

Activitat 2.7

Quantes vendes s'han fet de **laptops** d'entre 900 i 950 euros a botigues de **New York**

```
db.sales.countDocuments(  
  
  {  
  
    storeLocation: "New York",  
  
    items: {  
  
      $elemMatch: {  
  
        name: "laptop",  
  
        price: { $gte: 900, $lte: 950}  
  
      }  
  
    }  
  
  }  
  
)
```

```
> db.sales.countDocuments(  
  {  
    storeLocation: "New York",  
    items: {  
      $elemMatch: {  
        name: "laptop",  
        price: { $gte: 900, $lte: 950}  
      }  
    }  
  }  
)  
< 11
```

Activitat 2.8

Per a documents de vendes amb algun article amb un preu de venda major a 1598 euros mostreu només

- el nom
- preu
- quantitat dels articles venuts
- la localització de la botiga
- l'e-mail del client

Ordeneu els documents mostrats alfabèticament per email dels clients

```
db.sales.find(  
  
  {  
  
    "items.price": {$gt: 1598}  
  
  },  
  
  {  
  
    "items.name": 1, "items.price": 1, "items.quantity": 1, storeLocation: 1, "customer.email": 1, _id: 0  
  
  }  
  
)  
  
.sort({"customer.email": 1})
```

```
> db.sales.find(  
  {  
    "items.price": {$gt: 1598}  
  },  
  {  
    "items.name": 1, "items.price": 1, "items.quantity": 1, storeLocation: 1, "customer.email": 1, _id: 0  
  }  
)  
.sort({"customer.email": 1})  
< {  
  items: [  
    {  
      name: 'notepad',  
      price: Decimal128('36.16'),  
      quantity: 4  
    },  
  ],  
}
```

Activitat 2.9

Mostreu

- la botiga
- el correu del client

per aquelles 5 vendes de laptops més cares

No volem que aparegui l'id

Sabem que els laptops són els articles més cars amb diferència d'entre els que venem.

```
db.sales.find(  
  {  
    "items.name": "laptop"  
  },  
  {  
    "customer.email": 1, storeLocation: 1, _id: 0  
  }  
)  
.sort({"items.price": -1})  
.limit(5)
```

```
> db.sales.find(  
  {  
    "items.name": "laptop"  
  },  
  {  
    "customer.email": 1, storeLocation: 1, _id: 0  
  }  
)  
.sort({"items.price": -1})  
.limit(5)  
< {  
  storeLocation: 'Denver',  
  customer: {  
    email: 'rosmavgok@hik.vc'  
  }  
}  
{  
  storeLocation: 'San Diego',  
  customer: {  
    email: 'ziehku@tukpi.md'  
  }  
}
```

Activitat 2.10

Registreu una nova venda realitzada avui a la botiga de Barcelona

El client és

- una dona
- de 28 anys
- correu `marta@test.com`

Ha comprat

- un únic producte
- un `"laptop"`
- preu `1100.50` euros
- etiqueta `"electronics"`
- quantitat `1`

No ha fet servir cupó i el mètode de compra és `"In store"`

La data del camp `saleDate` serà la del dia que executeu la comanda d'inserció

```
db.sales.insertOne(  
  {  
    saleDate: new Date(),  
    items: [  
      {  
        name: "laptop",  
        tags: ["electronics"],  
        price: NumberDecimal("1100.50"),  
        quantity: 1  
      }  
    ],  
    storeLocation: "Barcelona",  
    customer: {  
      gender: "F",  
      age: 28,  
      email: "marta@test.com"
```



```
},  
  
couponUsed: false,  
  
purchasedMethod: "In store"  
  
})
```

```
> db.sales.insertOne(  
  {  
    saleDate: new Date(),  
    items: [  
      {  
        name: "laptop",  
        tags: ["electronics"],  
        price: NumberDecimal("1100.50"),  
        quantity: 1  
      }  
    ],  
    storeLocation: "Barcelona",  
    customer: {  
      gender: "F",  
      age: 28,  
      email: "marta@test.com"  
    },  
    couponUsed: false,  
    purchasedMethod: "In store"  
  }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: ObjectId('6a1c203566190afc9a8de305')  
}
```

Activitat 2.11

Feu una cerca per demostrar que la inserció s'ha produït efectivament

```
db.sales.find({_id: ObjectId('6a1c203566190afc9a8de305')})
```

```
> db.sales.find({_id: ObjectId('6a1c203566190afc9a8de305')})  
< {  
  _id: ObjectId('6a1c203566190afc9a8de305'),  
  saleDate: 2026-05-31T11:49:09.691Z,  
  items: [  
    {  
      name: 'laptop',  
      tags: [  
        'electronics'  
      ],  
      price: Decimal128('1100.50'),  
      quantity: 1  
    }  
  ],  
  storeLocation: 'Barcelona',  
  customer: {  
    gender: 'F',  
    age: 28,  
    email: 'marta@test.com'  
  },  
  couponUsed: false,  
  purchasedMethod: 'In store'  
}
```

Activitat 2.12

El client anterior de la botiga de Barcelona amb el correu `marta@test.com` ha decidit afegir un producte d'última hora a la seva compra

- un "mouse"
- de 25.00 €
- amb el tag "accessory"

Realitzeu la modificació en la seva compra i llanceu una consulta que demostrï que aquesta s'ha produït efectivament

```
db.sales.updateOne(  
  { "customer.email": "marta@test.com" },  
  { $push: {  
    items: {  
      name: "mouse",  
      tags: ["accessory"],  
      price: NumberDecimal("25.00"),  
      quantity: 1 } } }  
)
```

```
> db.sales.updateOne(  
  { "customer.email": "marta@test.com" },  
  { $push: {  
    items: {  
      name: "mouse",  
      tags: ["accessory"],  
      price: NumberDecimal("25.00"),  
      quantity: 1 } } }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

```
db.sales.find(  
  { "customer.email": "marta@test.com" },  
  { _id: 0, "customer.email": 1, items: 1 }  
)
```

```
> db.sales.find(  
  { "customer.email": "marta@test.com" },  
  { _id: 0, "customer.email": 1, items: 1 }  
)  
< {  
  items: [  
    {  
      name: 'laptop',  
      tags: [  
        'electronics'  
      ],  
      price: Decimal128('1100.50'),  
      quantity: 1  
    },  
    {  
      name: 'mouse',  
      tags: [  
        'accessory'  
      ],  
      price: Decimal128('25.00'),  
      quantity: 1  
    },  
  ],  
}
```

Activitat 2.13

Esborreu el document inserit en el punt anterior i llanceu una consulta de cerca que demostrï que efectivament s'ha esborrat aquest

```
db.sales.deleteOne({ "customer.email": "marta@test.com" })
```

```
> db.sales.deleteOne({ "customer.email": "marta@test.com" })  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}
```

```
db.sales.find({ "customer.email": "marta@test.com" })
```

```
> db.sales.find({ "customer.email": "marta@test.com" })  
<  
sample_supplies>
```